

摘要：

AI生产力拐点何时到来？美股科技股顶部如何判断？华创证券复盘2000年互联网泡沫发现，自由现金流与EBITDA是最核心的领先指标，领先股价顶点约一个季度；固收指标则天然滞后，等信号出现时股价往往已跌去八成。当前一季报财务指标仍处绿灯区，二季报或成关键转折窗口。

各位投资朋友好。本次旬度，我们聚焦当下市场最为关注的一个话题，美股科技股的顶部。我拟定的题目是“历史会不会张口说话？”，因为我们今天的讨论，完全基于从过去历史中找答案。这一轮科技变化，就连身处一线的科技企业高管都在频繁更改资本开支计划，战略研判难度非常大。宏观研究离产业更远，所以今天完全从历史中找答案。历史不会简单重复，但它总会押韵。对这种韵脚的找寻，是我们普通人最大的敬畏。

我今天分三部分。第一，从人类历史科技进步的经验，看AI与生产力的关系。我们梳理了二三十篇论文综述，看已有研究成果。第二，从2000年互联网泡沫见顶的经验，看财务指标的有效性，即，哪些指标当年可以领先股价拐点。第三，同样从2000年互联网泡沫的经验，看融资类指标能发挥什么作用、处于什么位置。

一、人类历史科技进步的经验：AI与生产力的关系

关于AI与生产力的关系，我们发了一篇报告叫《AI的生产率悖论》，通过文献综述讨论。这里面涉及三个小问题：AI属于什么类型的技术进步？AI能否带来生产力的长期提升？AI什么时候才能带来生产力的提升？我们分别来看：

（一）AI属于什么类型的技术进步？

历史上的技术进步存在不同类型，“发电机型”技术属于通用技术，“显微镜型”技术属于“发明方法的发明”。学术领域普遍认为，AI具有通用技术的特征，能够在经济各部门广泛扩散、持续改进、持续催化。同时它也兼具“发明方法发明”的属性，能够优化组织结构、提升研发效率、催生新的经营模式。总体来讲，我们认为它是通用技术，能够长周期推动生产率向上。

（二）AI能否带来生产力的长期提升？

围绕这一问题，学界长期存在两派观点：

第一派观点认为，信息技术对生产率的拉动弱于第二次工业革命。对比1870-1970年第二次工业革命时期，电力、内燃机、抗生素、自来水、电信等技术从根本上重构了生产与生活方式；而信息技术主要影响娱乐、信息与沟通领域，对生产效率的边际拉动相对有限，难以支撑超长期的高生产率增长。

另一派观点以“索洛生产率悖论”、J曲线效应为代表，认为通用技术能够在长周期内推动生产力提升，但整体呈现J型曲线特征。技术发展早期对生产率的影响并不明显，甚至可能形成拖累，背后主要有三重机制：

一是时滞效应。通用技术带来的效率提升，需要配套完整的组织架构与人力资本调整，企业无法在原有生产经营逻辑、业务框架上直接叠加AI，如同铁路时代不能直接在铁轨上驾驶马车。初期组织架构的重构会推高成本，甚至阶段性降低劳动生产率，形成技术扩散前期的“抑制区”。也就是说，科技革命的落地与见效不是一蹴而就的。

二是资源错配效应。新技术的收益往往集中于极少数头部企业，难以带动宏观整体生产率同步提升。OECD基于23国企业数据的研究显示，行业内通常只有前5%的优质企业能持续兑现效率提升，多数中小企业无法受益；头部企业不断构筑数字化、智能化、平台化壁垒，效率扩散的过程十分漫长。

三是统计测量误差。传统国民经济核算方法难以适配新业态，技术发展早期普遍存在统计低估。例如无形资产、AI服务的价值无法充分计量，企业通过API、云服务订阅方式使用AI，相关支出大多被计入中间消费而非资本形成，都会影响生产率的真实估算。

（三）AI何时才能带来生产力的提升

历史研究普遍认为，通用技术对生产力的滞后效应大致在10年到40年，且从蒸汽机到信息技术，滞后时长在持续缩短。按照当前学术界的普遍预测，AI对生产率提振效应进入加速期的时点，大致在2030年前后。

结合科技革命与资本市场的联动规律，我们有一条朴素但关键的认知：真正能够撬动广泛需求的产业革命，需要看到核心要素价格的大幅降低，要素价格足够低，才能支撑起广泛的需求重构、新生产力迸发才具备基础。回顾移动互联网时期，若没有2016年前后通信流量的大幅降费，很难想象短视频、各类平台应用能够快速普及。所以关键要素价格足够低，似乎是产业革命真正的起点。当前AI硬件成本仍处高位，也让我们对AI是否进入曲线的加速期，抱有疑问。

二、2000年互联网泡沫复盘：股价见顶前的财务信号

2000年前后的互联网泡沫复盘对当下具有参考价值。我们不认为历史会完全复刻，但背后的财务指标信号规律可以为我们提供一些参考。

（一）样本选取与指标体系

样本与指标选取。我们按照2000年互联网资本开支链条，将标的分为四类，可与当前AI产业链形成对应：1）网络建设运营商（如WorldCom）：资本开支周期的源头，类比当前AI链条中的大型云厂商；2）网络设备商（如思科）：直接受益于网络扩容，类比当前的核心硬件供应商如英伟达；3）关键零部件商：包括当年的光通信模块厂商，类比当前的光模块、先进封装环节；4）服务器与IT基础设施商。指标方面，我们选取了需求、盈利、现金流、资本开支、营运资本、债务覆盖六大维度共18项指标，用以刻画资本开支周期的财务风险。

结合股价拐点回溯验证，最终仅有五六项指标具备稳定的领先意义。按照样本覆盖率、领先稳定性、领先周期长度三个标准，可分为三个梯队：

第一梯队：自由现金流（FCF）、息税折旧摊销前利润（EBITDA）。这是距离股价拐点最近、最核心的指标。从有效样本的中位数看，自由现金流拐点领先股价顶点约一个季度，息税折旧摊销前利润的领先股票顶点一个季度。

第二梯队：存货/营收、经营性现金流（OCF）同比、营收同比。这三项指标的不足之处在于领先稳定性不足，不同公司分化较大。其中经营性现金流同比增速表现相对较好，中位数领先约3.5个季度；营收同比中位数领先约1个季度，但样本内差异极大。处于资本开支周期不同位置的公司，指标表现差异明显。

第三梯队：资本开支相关指标。资本开支本身基本是股价的滞后指标，不具备领先预判价值。



图表 1 6个主要指标样本公司领先期数一览表

指标类别	指标名称	网络建设与运营方		网络设备商			关键零部件	服务器/IT基础设施	样本统计			
		WorldCom	Qwest	Cisco	Lucent	Nortel			平均值	中位数	覆盖率	领先期0至+4Q占比
现金流量质量	①单季度经营性现金流同比	+2Q	+5Q	+8Q	—	+1Q	0Q	+6Q	+3.7Q	+3.5Q	86%	50%
资本开支与资本强度	②OCF/Capex	-1Q	+5Q	0Q	0Q	+7Q	+8Q	0Q	+2.7Q	0.0Q	100%	43%
成长/需求	③单季度营收同比	+2Q	+5Q	-3Q	+1Q	+2Q	-1Q	0Q	+0.9Q	+1.0Q	100%	57%
现金流量质量	④单季度自由现金流	-1Q	+1Q	-1Q	+2Q	+1Q	+1Q	+1Q	+0.6Q	+1.0Q	100%	71%
盈利能力	⑤单季度EBITDA绝对值	+2Q	-1Q	-3Q	+1Q	+1Q	+1Q	+1Q	+0.3Q	+1.0Q	100%	71%
资本开支与资本强度	⑥单季度资本开支同比	+2Q	+3Q	-4Q	-6Q	—	-1Q	-1Q	-1.2Q	-1.0Q	86%	33%

资料来源: Bloomberg, 华创证券计算 注: 正数表示领先股价拐点, 负数表示滞后, 按照财务指标拐点所在季度与股价顶部所在季度计算距离; 覆盖率为有效样本个数占样本比例 (有效样本个数指能有效识别财务指标峰值的样本公司数), 领先期0至+4Q比例为领先期在0~4个季度以内的样本占有效样本数的比例

(二) 财务信号的传导顺序

综合复盘互联网泡沫期典型标的的指标拐点, 有效信号的出现通常遵循: 经营性现金流同比率先预警→经营性现金流对资本开支的覆盖能力转弱→营收同比验证需求降温→自由现金流与息税折旧摊销前利润绝对值转弱, 股价见顶。这一顺序对应着企业经营动能的逐级回落: 从现金流边际放缓, 到扩产投入的覆盖能力下降, 再到终端需求确认降温, 最终盈利绝对水平转弱。

就当前而言, 美股科技股一季报的各项核心财务指标均处于健康区间, 尚未出现明确的走弱拐点。市场对即将披露的二季报存在分歧与担忧, 我们也将高度关注美国科技企业二季报的关键财务指标, 判断其仍处于绿灯区还是转向风险区间。

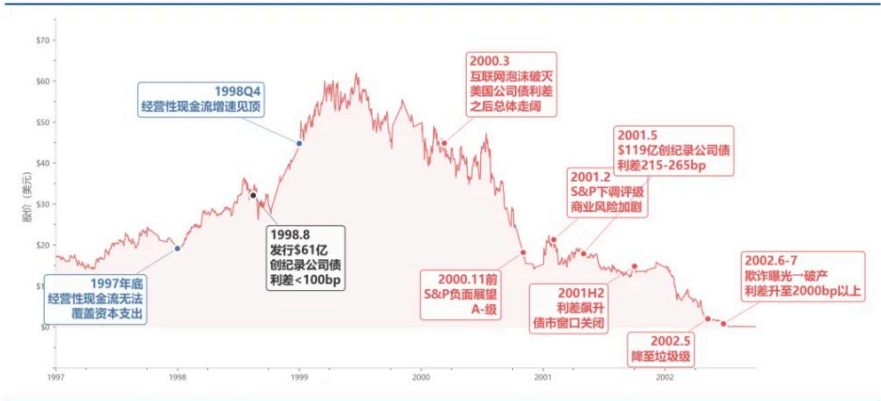
三、2000年互联网泡沫复盘：融资类指标的信号价值

第三个问题, 融资类指标能否预判股价拐点。当前市场关注到, 部分科技巨头资本开支规模巨大, 内生现金流已难以覆盖, 纷纷启动债券融资, 例如Meta等科技巨头均已发债。市场自然会关心, CDS利差、认购倍数、信用评级等固收指标, 能否对股价拐点提供前瞻指引。

我们的复盘结论是: 固收类指标无法作为权益市场的领先指标, 这一规律在2000年互联网泡沫中已经明确。以WorldCom为样本复盘: 纳斯达克指数2000年3月见顶, WorldCom自身股价也在1999年底见顶; 但直到八九个月后的2000年11月, 才看到标普给予负面评级展望, 随后评级下调、发行利差大幅走扩, 最终认购倍数归零、债券发行失败。此时股价较高点已跌去约80%。

这意味着, 固收投资者的定价逻辑聚焦于企业能否偿债, 是基于资产负债表的静态偿付能力判断; 而股价定价的是未来增长预期, 在增速无法支撑高估值时便会开始调整。固收指标反映的是过去的经营结果, 股价定价的是未来的增长预期, 因此前者天然滞后于后者。

图表 2 WorldCom 复盘：固收类指标多滞后股价拐点



资料来源: Bloomberg, 华创证券

回到当下，当前美股科技公司的各项融资指标均健康：CDS利差处于低位，债券认购倍数普遍在三倍以上（美国国债认购倍数仅约2.5倍），信用评级也维持在最高水平。但需要明确的是，这些指标并不能为股价顶部提供预警，等到固收端出现信号时，权益端往往已深度调整。

总结来看，虽然我们无法从历史复盘中精准判断科技拐点，但至少能明确历史上科技见顶的观测框架与信号顺序。接下来的二季报乃至三季报，其关键财务指标的变化，将对判断本轮全球AI科技行情至关重要。

本文来源：[一瑜中的](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 152  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发布评论